Tổng kết ghi chép tuần 1 (trước ngày 30/9)

Nội dung nghiên cứu tuần này

Tổng hợp lại

- *Dữ liệu*
  - *Thực hiện việc phân tích cả 3 bộ dữ liệu hiện có (liên quan đến vấn đề trị liệu)*
  - *Làm rõ quy trình thu thập dữ liệu họ làm (kịch bản thu thập, thông tin được đánh dấu, gán nhãn,) => trả lời được làm sao để tạo ra được dataset đó (cho cả 3 dataset) ? Ta tự thu thập 1 bộ dữ liệu thì có thể tham khảo được từ các quy trình trên*
  - *Phân tích được sự tương đồng giữa 3 kịch bản này*
  - *Chú ý bộ dữ liệu DREAM*
- *Phương pháp*
  - *Tự chủ động xem phương pháp nào hợp nhất rồi làm*
  - *Tham khảo chéo giữa các nguồn để xây dựng giải pháp*
  - *Input không đảm bảo chính xác ? Có thể kết hợp được vào không*

Tìm hiểu và nghiên cứu

1. Mục đích trị liệu / mục tiêu dataset

Câu hỏi	MMASD	DRYAD	DREAM
Dataset được tạo ra để làm gì?	Dùng để phân tích **hoạt động vận động và tương tác xã hội** của trẻ trong các buổi trị liệu. Dataset có thể dùng để nhận diện trẻ đang thực hiện hoạt động gì, đánh giá chất lượng động tác và mức độ trẻ phối hợp với người khác.	Dùng để phân tích **dáng đi và chuyển động toàn thân**, sau đó xây dựng mô hình phân biệt **ASD (Autism Spectrum Disorder – trẻ rối loạn phổ tự kỷ)** và **TD (Typically Developing – trẻ phát triển điển hình)**. Đây **không phải dataset trị liệu**.	Dùng để nghiên cứu trị liệu trẻ ASD và so sánh **RET (Robot-Enhanced Therapy – trị liệu có robot hỗ trợ)** với **SHT (Standard Human Treatment – trị liệu truyền thống do chuyên gia thực hiện)**. Các hoạt động dựa trên **ABA (Applied Behavior Analysis – phương pháp can thiệp dựa trên việc quan sát, hướng dẫn và củng cố hành vi của trẻ)**.

Kỹ năng trị liệu chính	Chủ yếu liên quan đến vận động và phối hợp: **eye contact (giao tiếp bằng mắt)**, **body gesture (cử chỉ cơ thể)**, **balance (thăng bằng)**, phối hợp nhiều bộ phận cơ thể, **fine motor (vận động tinh của bàn tay/ngón tay)** và **interpersonal synchrony (thực hiện động tác đồng bộ với người hoặc robot)**.	Không huấn luyện kỹ năng trị liệu. Trẻ chỉ được yêu cầu đi bộ bình thường để camera ghi lại dáng đi và chuyển động cơ thể.	Tập trung vào 3 kỹ năng chính: **Joint Attention (chú ý chung)**, **Imitation (bắt chước)** và **Turn-taking (luân phiên/chờ lượt)**.
Joint Attention – Chú ý chung?	Không có bài tập hoặc **label (nhãn)** riêng cho Joint Attention. Trẻ có thể cùng chú ý vào người hoặc đồ vật trong quá trình tương tác, nhưng dataset không đánh dấu cụ thể hành vi này.	Không có.	**Có.** Robot hoặc chuyên gia đưa một **cue (tín hiệu gợi ý)** như nhìn, chỉ tay hoặc nói "look". Trẻ được yêu cầu nhìn theo và chú ý đúng vào đồ vật mục tiêu. Joint Attention hiểu đơn giản là **trẻ và người khác cùng hướng sự chú ý vào một đối tượng**.
Imitation – Bắt chước?	**Có nhưng ở mức hoạt động.** Trẻ quan sát robot, chuyên gia hoặc người mẫu rồi làm theo các động tác, nhịp điệu hoặc tư thế. Dataset không có nhãn riêng cho việc trẻ **bắt chước đúng hay sai**.	Không có.	**Có.** Trẻ quan sát và bắt chước hành động của robot/chuyên gia, chẳng hạn sử dụng đồ vật hoặc thực hiện một cử chỉ. Có cả cử chỉ có ý nghĩa và cử chỉ không mang ý nghĩa cụ thể.
Turn-taking – Luân phiên?	Không có bài tập hoặc nhãn rõ ràng cho kỹ năng này.	Không có.	**Có.** Trẻ và robot/chuyên gia thay phiên nhau thực hiện hành động. Trẻ phải biết **chờ khi chưa đến lượt và hành động khi đến lượt mình**.
Emotion Recognition – Nhận diện cảm xúc?	Không có. Chất lượng video không đủ tốt để phân tích chính xác các biểu cảm khuôn mặt nhỏ như vui, buồn hay tức giận.	Không có.	Hệ thống ban đầu từng thử phân tích **facial expression (biểu cảm khuôn mặt)**, nhưng kết quả có **reliability (độ tin cậy)** thấp nên dữ liệu này không được đưa vào bản công khai.
Engagement – Mức độ tham gia?	Không có nhãn riêng để cho biết trẻ đang chú ý hoặc tham gia hoạt động ở mức nào.	Không có.	Có thang đánh giá **0–5** để mô tả mức độ trẻ tham gia vào hoạt động, từ không hợp tác đến tham gia rất tích cực. Tuy nhiên, nhãn này **không được phát hành trong public dataset (bộ dữ liệu công khai)**.

Social Communication – Giao tiếp xã hội?	Có liên quan gián tiếp thông qua giao tiếp bằng mắt, phối hợp vận động và đồng bộ với người khác, nhưng dataset không có một nhãn riêng tên là "Social Communication".	Không có vì dataset chỉ tập trung vào dáng đi và chuyển động.	Có liên quan trực tiếp vì Joint Attention, Imitation và Turn-taking đều là những kỹ năng quan trọng trong giao tiếp xã hội. Tuy nhiên, bản dữ liệu công khai không có **outcome từng trial**, tức là không cho biết chi tiết mỗi lần thực hiện trẻ đạt hay không đạt.
Task là gì?	**Task** là một hoạt động cụ thể trẻ thực hiện, ví dụ đánh trống, lắc maracas, squat hoặc một tư thế yoga.	Task gần như chỉ có một loại: **đi bộ bình thường về phía camera**.	Task là bài tập trị liệu thuộc một trong ba nhóm Joint Attention, Imitation hoặc Turn-taking.
Label là gì?	**Label (nhãn)** là thông tin được gắn vào dữ liệu để AI biết đoạn dữ liệu đó thuộc loại nào. MMASD chủ yếu gắn nhãn tên hoạt động, ví dụ squat hay drumming.	Nhãn chính là **ASD hoặc TD**.	Nhãn công khai chủ yếu cho biết task thuộc **JA (Joint Attention), IM (Imitation), TT (Turn-taking)** và mức độ khó. Không có đầy đủ nhãn đúng/sai của trẻ.

*Nhận xét => Ba dataset **không cùng một mục tiêu**:*

MMASD → vận động trong bối cảnh trị liệu
DRYAD → dáng đi để phân biệt ASD/TD
DREAM → hành vi xã hội trong trị liệu

2. Đối tượng tham gia

Câu hỏi	MMASD	DRYAD	DREAM
Có bao nhiêu trẻ tham gia?	Paper công bố **32 trẻ ASD** *(ASD – Autism Spectrum Disorder: rối loạn phổ tự kỷ)*. Tuy nhiên file ADOS hiện có nhiều ID hơn, nên khi thực nghiệm cần kiểm tra chính xác những trẻ nào thực sự thuộc bản dataset công bố.	Bộ chính gồm **100 trẻ: 50 ASD + 50 TD** *(TD – Typically Developing: trẻ phát triển điển hình)*. Ngoài ra còn có video của 9 trẻ ASD mức nặng, nhưng tài liệu chưa xác nhận các trẻ này có trùng với 50 trẻ ASD ban đầu hay không.	Ban đầu tuyển **76 trẻ**, 70 trẻ đủ điều kiện và được **randomization** *(chia ngẫu nhiên vào các nhóm nghiên cứu)*. Dataset công khai cuối cùng có **61 trẻ**, gồm 30 trẻ RET và 31 trẻ SHT.

Độ tuổi của trẻ?	Khoảng **5–12 tuổi**. Paper không công bố tuổi trung bình chính thức của 32 trẻ trong bản dataset.	Nhóm TD khoảng **2–14 tuổi**, nhóm ASD khoảng **5–15 tuổi**. Nhóm ASD trong dữ liệu có tuổi trung bình cao hơn nhóm TD.	Khoảng **3–6 tuổi**, nhỏ tuổi hơn hai dataset còn lại. Tuổi trung bình trong dữ liệu khoảng **4,4 tuổi**.
ASD được xác định như thế nào?	Sử dụng **SCQ** *(Social Communication Questionnaire: bảng câu hỏi sàng lọc khó khăn về giao tiếp xã hội liên quan đến tự kỷ)*, **ADOS-2** *(Autism Diagnostic Observation Schedule-2: công cụ quan sát và đánh giá hành vi, giao tiếp và tương tác xã hội liên quan đến ASD)* và **clinical judgment** *(đánh giá của chuyên gia lâm sàng)*.	Dataset chỉ cho biết trẻ thuộc nhóm ASD hoặc TD. Tài liệu công khai **không nói rõ họ sử dụng công cụ hoặc tiêu chuẩn nào để xác nhận ASD**.	Trẻ đã được chẩn đoán ASD và có thông tin **ADOS/ADOS-G**, tức là các thang quan sát dùng để đánh giá các đặc điểm liên quan đến tự kỷ.
Có đánh giá lâm sàng không?	**Có.** Gồm SCQ, ADOS-2, **Vineland Adaptive Behavior Scales** *(thang đánh giá khả năng thích nghi trong cuộc sống như giao tiếp, tự chăm sóc và kỹ năng xã hội)* và đánh giá khả năng vận động.	Không thấy ADOS, ADI-R, CARS hoặc các thang đánh giá lâm sàng tương tự trong dữ liệu công khai.	**Có.** Chủ yếu là ADOS/ADOS-G và SCQ.
Có nhóm đối chứng không?	Không có nhóm TD. Đối tượng chính đều là trẻ ASD. **Nhóm đối chứng** là nhóm được dùng để so sánh với nhóm nghiên cứu chính.	**Có 50 trẻ TD làm nhóm đối chứng** để so sánh dáng đi và chuyển động với 50 trẻ ASD.	Không có trẻ TD. Thay vào đó, trẻ ASD được chia thành **RET** *(Robot-Enhanced Therapy: trị liệu có robot hỗ trợ)* và **SHT** *(Standard Human Treatment: trị liệu truyền thống do chuyên gia trực tiếp thực hiện)* để so sánh hai phương pháp trị liệu.
Mỗi trẻ tham gia bao nhiêu buổi?	Chương trình kéo dài khoảng **10 tuần**, dự kiến 4 buổi/tuần, mỗi buổi khoảng 45 phút. **Session** nghĩa là một buổi trẻ tham gia trị liệu hoặc thu thập dữ liệu. Số session thực tế của từng trẻ không được báo cáo rõ.	Không có session trị liệu. Mỗi trẻ được quay **10 lượt đi bộ**, sau đó chọn một **gait cycle** *(một chu kỳ bước đi hoàn chỉnh, ví dụ từ lúc một chân chạm đất đến lần tiếp theo chân đó chạm đất)* để tạo mẫu dữ liệu.	**Protocol** *(quy trình nghiên cứu)* gồm: đánh giá ban đầu → **8 intervention** *(các buổi/giai đoạn can thiệp trị liệu)* → đánh giá cuối. Không phải tất cả trẻ đều hoàn thành đủ 8 buổi.
Một buổi kéo dài bao lâu?	Một session khoảng **45 phút**. Tuy nhiên dataset công khai không chứa toàn bộ video 45 phút mà chỉ có các đoạn hoạt động ngắn, trung bình khoảng 7 giây.	Không có buổi trị liệu. Mỗi lần trẻ chỉ đi một đoạn khoảng **1,5–4 m** để Kinect ghi lại dáng đi.	Một intervention kéo dài khoảng **3–87 phút**, trung vị khoảng **32 phút**. **Trung vị** là giá trị nằm ở giữa khi sắp xếp tất cả thời lượng từ thấp đến cao.

Điều kiện để trẻ được tham gia là gì?	Trẻ khoảng 5–12 tuổi, qua SCQ, ADOS-2 và đánh giá lâm sàng. Đây gọi là **inclusion criteria** *(tiêu chí tham gia: những điều kiện trẻ phải đáp ứng để được đưa vào nghiên cứu)*. Tài liệu không mô tả đầy đủ **exclusion criteria** *(tiêu chí loại trừ: những điều kiện khiến trẻ không được tham gia)*.	Tài liệu chủ yếu cho biết trẻ thuộc nhóm ASD hoặc TD và có khả năng hoàn thành nhiệm vụ đi bộ. Các tiêu chí tham gia và loại trừ chi tiết không được báo cáo rõ.	Trẻ ASD khoảng 3–6 tuổi và phải đáp ứng điều kiện của **clinical trial** *(thử nghiệm lâm sàng: nghiên cứu có quy trình chính thức nhằm đánh giá một phương pháp can thiệp)*. Tài liệu công khai không liệt kê đầy đủ tất cả tiêu chí loại trừ.

3. Kịch bản trị liệu / thí nghiệm

Câu hỏi	MMASD	DRYAD	DREAM
Ai tương tác với trẻ?	**Trainer** *(người hướng dẫn)* và **adult model/confederate** *(người lớn làm mẫu cho trẻ)*; một số hoạt động có robot.	**Researcher/camera operator** *(người nghiên cứu hoặc người vận hành camera)* hướng dẫn trẻ thực hiện nhiệm vụ.	Nhóm **RET**: trẻ tương tác với robot **NAO**, có **therapist** *(chuyên gia trị liệu)* và **supervisor** *(người giám sát)*. Nhóm **SHT**: therapist trực tiếp tương tác với trẻ.
Ai đưa stimulus? (ai đưa ra các yêu cầu)	Trainer, người làm mẫu hoặc robot đưa ra hành động để trẻ làm theo. **Stimulus** là *tín hiệu/kích thích bắt đầu một phản ứng*, ví dụ một động tác hoặc lời yêu cầu.	Researcher yêu cầu trẻ đi bộ bình thường.	Robot hoặc therapist đưa **instruction** *(hướng dẫn)*, **action** *(hành động mẫu)* hoặc **cue** *(tín hiệu gợi ý)* cho trẻ.
Trẻ cần phản ứng gì?	Trẻ thực hiện các hoạt động vận động, nhịp điệu hoặc yoga theo mẫu.	Trẻ đi thẳng với tốc độ bình thường về phía Kinect.	Trẻ có thể **imitate** *(bắt chước)*, nhìn đúng đồ vật được chỉ dẫn hoặc **chờ/thực hiện đúng lượt**.
Phản ứng đúng là gì?	Dataset công khai không có **correctness score** *(điểm cho biết trẻ làm đúng hay sai)*.	Không đánh giá đúng/sai; mục tiêu chỉ là ghi lại dáng đi.	Trẻ thực hiện đúng **expected behaviour** *(hành vi mong đợi)*: bắt chước đúng, nhìn đúng mục tiêu hoặc thực hiện đúng lượt.
Sai / không phản ứng thì sao?	Không có **label** *(nhãn)* công khai cho đúng, sai hoặc không phản ứng.	Không áp dụng.	Trong protocol: **0 = không phản ứng/làm việc khác; 1 = thực hiện một phần; 2 = hoàn thành đúng**. Tuy nhiên các điểm này không có trong dataset công khai.
Khi trẻ làm đúng thì sao?	**KBC – không báo cáo**, tức là tài liệu hiện có không đủ thông tin để kết luận.	Không áp dụng.	Trẻ nhận **positive feedback/reinforcement** *(phản hồi tích cực/củng cố, ví dụ khen hoặc khuyến khích)*.

Khi trẻ làm sai thì sao?	KBC.	Không áp dụng.	Trẻ được yêu cầu **thử lại**.
Có cho thử lại không?	KBC.	Trẻ được quay 10 lượt, nhưng đây là nhiều lần thu dữ liệu chứ không phải thử lại vì trả lời sai.	**Có.** Mỗi stimulus cho tối đa **3 attempts** *(3 lần thử)*. Nếu vẫn chưa đạt, therapist có thể **prompt** *(hỗ trợ/gợi ý trực tiếp để trẻ thực hiện)*.
Một trial bắt đầu và kết thúc ở đâu?	Không có **discrete trial** *(một lượt bài tập có điểm bắt đầu–kết thúc rõ ràng)*. Dữ liệu công khai là các clip hoạt động được cắt từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc hoạt động.	Một lượt trẻ đi bộ là một lần thu dữ liệu; sau đó chọn một **gait cycle** *(một chu kỳ bước đi hoàn chỉnh)* để phân tích.	Một **trial** *(một lượt bài tập)* thường có cấu trúc: **stimulus → trẻ phản ứng → feedback**, và có thể lặp lại tối đa 3 lần.
Một session có bao nhiêu trial?	KBC. **Session** là một buổi trẻ tham gia trị liệu hoặc thu thập dữ liệu.	Có **10 recording takes/người**, tức 10 lượt ghi hình mỗi trẻ.	Không báo chính xác số trial. Một **intervention** *(buổi/giai đoạn can thiệp trị liệu)* thường gồm khoảng **3–6 phần kịch bản**.
Có randomization không?	Không báo.	Không báo.	**Có. Randomization** là *chia hoặc sắp xếp ngẫu nhiên để giảm thiên lệch*. Trẻ được chia ngẫu nhiên vào RET/SHT; thứ tự ba kỹ năng trị liệu cũng được thay đổi ngẫu nhiên giữa các trẻ.

DREAM đặc biệt đáng chú ý

DREAM có cấu trúc rõ nhất để chúng ta học cách tự thiết kế dataset:

Stimulus → Child response → Assessment → Feedback → Retry

Đây là điểm mà MMASD và DRYAD không cung cấp đầy đủ. Báo cáo đánh giá DREAM có mức **protocol availability cao nhất** trong ba bộ.

4. Thiết bị thu thập

Thiết bị / tín hiệu	MMASD	DRYAD	DREAM
RGB camera	Có **1 camera RGB** *(camera màu thông thường)*, tốc độ **25–30 FPS** *(số khung hình ghi được mỗi giây)*. Độ phân giải từ 320×240 đến 1920×1080.	Dùng **Kinect v2** và điện thoại Samsung Note 9 để ghi hình màu.	Có **3 camera RGB**, độ phân giải được báo cáo là 1280×960.

RGB-D	Không có.	**Có Kinect v2.** RGB-D là camera ghi cả **hình ảnh màu (RGB) và độ sâu (Depth)**, giúp biết vị trí 3D của cơ thể.	Có **2 Kinect RGB-D** để thu hình ảnh và thông tin chiều sâu.
Microphone / Audio	**KBC** *(không đủ thông tin để kết luận)*; dataset công khai không có âm thanh.	Không thấy dữ liệu âm thanh riêng.	Hệ thống gốc có xử lý **verbal utterance** *(lời nói/phát âm của trẻ)*, nhưng audio không được công khai.
Skeleton	Dùng **OpenPose** để ước lượng bộ xương **2D** và **ROMP** để ước lượng bộ xương **3D** từ video RGB. **Skeleton** là tập các điểm khớp như đầu, vai, khuỷu tay, đầu gối... đại diện cho tư thế cơ thể.	Kinect v2 ghi **25 joints 3D** *(25 điểm khớp có tọa độ không gian 3 chiều)*.	Kinect tạo **10 khớp 3D phần thân trên**, như đầu, vai, khuỷu tay, cổ tay và bàn tay.
Eye gaze	Không có.	Không có.	**Có. Eye gaze** là *hướng mắt của trẻ đang nhìn về đâu*. Hệ thống ước lượng từ camera/Kinect, không cần thiết bị đeo theo dõi mắt.
Head pose / orientation	Không có.	Có vị trí điểm đầu và cổ nhưng không đo rõ hướng quay của đầu.	**Có. Head orientation/head gaze** là *hướng đầu của trẻ đang quay hoặc nhìn về phía nào*, được biểu diễn trong không gian 3D.
Physiological sensor	Không báo cáo.	Không có.	Không sử dụng. **Physiological sensor** là *cảm biến đo tín hiệu cơ thể* như nhịp tim, EEG *(hoạt động điện não)* hoặc EDA *(phản ứng điện của da)*.
Robot logs	Không có trong dữ liệu công khai.	Không có robot nên không áp dụng.	Không công khai chi tiết **robot logs** *(nhật ký hoạt động của robot, ví dụ robot đang làm động tác gì, nhận lệnh gì hoặc đang ở trạng thái nào)*.
Therapist annotation / log	Có **training diary** *(nhật ký quá trình huấn luyện/trị liệu)*, nhưng không được công khai như một loại dữ liệu chính.	Không báo cáo.	Có đánh giá của chuyên gia trong nghiên cứu, nhưng **clinical/performance assessment** *(đánh giá lâm sàng và kết quả thực hiện của trẻ)* không được công khai trong dataset.

5. Dữ liệu thực tế được lưu

Đây là phần rất quan trọng vì phải phân biệt **“hệ thống từng thu”** và **“dataset ta thực sự tải được”**.

Câu hỏi	MMASD	DRYAD	DREAM
Raw RGB video?	Nghiên cứu đã quay hơn **108 giờ video RGB** *(video màu gốc từ camera)* nhưng **không công khai** để bảo vệ quyền riêng tư của trẻ.	**Có video .avi công khai**, trong đó có thể nhìn thấy trẻ. .avi là một định dạng file video.	Hệ thống gốc có quay video RGB nhưng **không công khai**.
Audio?	Dataset công khai không có audio *(âm thanh)* và tài liệu chưa xác nhận rõ toàn bộ quá trình thu âm.	Không thấy dữ liệu âm thanh riêng.	Nghiên cứu gốc có thu/xử lý âm thanh nhưng **không công khai**.
Depth?	Không có.	Kinect sử dụng **depth** *(thông tin khoảng cách từ camera đến vật thể)* để theo dõi cơ thể, nhưng không thấy **raw depth map** *(ảnh độ sâu gốc)* trong dataset công khai.	Hệ thống gốc có dữ liệu depth từ Kinect nhưng **không công khai dữ liệu gốc**.
Skeleton?	**Có.** OpenPose và ROMP tạo skeleton theo từng frame. **Frame** là một khung hình trong video.	**Có skeleton 3D** từ Kinect, tức các điểm khớp cơ thể có tọa độ trong không gian 3 chiều.	**Có 10 khớp 3D phần thân trên**. Mỗi khớp còn có **confidence** *(độ tin cậy của hệ thống khi xác định vị trí khớp đó)*.
Head pose?	Không có.	Có điểm đầu/cổ nhưng không có **yaw, pitch, roll** *(ba hướng quay của đầu: trái-phải, lên-xuống và nghiêng sang bên)*.	Có **head orientation vector** *(vector biểu diễn hướng đầu của trẻ trong không gian)*.
Eye gaze?	Không có.	Không có.	Có **3D gaze vector** *(vector 3D biểu diễn hướng mắt trẻ đang nhìn về phía nào)*.

Action / activity?	Có **11 activity classes** *(11 loại hoạt động được gắn nhãn)* như squat, đánh trống, yoga...	Không có nhiều loại hành động; chủ yếu là **walking** *(đi bộ)* và nhãn ASD/TD.	Có các loại task **JA = Joint Attention**, **IM = Imitation**, **TT = Turn-taking**. Tuy nhiên không có **correctness label** *(nhãn cho biết trẻ thực hiện đúng hay sai)*.
Timestamp / time?	Chủ yếu xác định thời gian bằng số thứ tự **frame**; không thấy timestamp tuyệt đối cho từng loại dữ liệu.	File skeleton có thông tin **time/frame**, giúp biết dữ liệu thuộc thời điểm hoặc khung hình nào.	Có ngày/giờ, **frame rate** *(số khung hình mỗi giây)* và vị trí frame bắt đầu/kết thúc của từng task.
Metadata?	Có thông tin như ID người tham gia, tuổi, giới tính, ADOS, khả năng vận động và mức độ ASD. **Metadata** là *thông tin mô tả đi kèm dữ liệu chính*.	Có tuổi, giới tính, nhóm ASD/TD và các **gait features** *(đặc trưng được tính từ dáng đi)*.	Có tuổi, giới tính, ADOS, nhóm điều trị, loại task, độ khó, thời điểm bắt đầu/kết thúc và frame rate.

Điểm rất đáng chú ý

DREAM không public raw video nhưng public các tín hiệu đã xử lý:

> Skeleton + joint confidence + head orientation + eye gaze + task/condition/clinical metadata.

Điều này rất phù hợp nếu sau này chúng ta muốn thiết kế dataset theo hướng **privacy-first**, tức là chia sẻ behavior feature thay vì hình ảnh khuôn mặt trẻ.

6.1 Annotation

Câu hỏi	MMASD	DRYAD	DREAM
Nhãn chính là gì?	Có **11 activity labels** *(11 nhãn hoạt động)*, ví dụ squat, đánh trống, yoga... Mỗi clip được gắn một nhãn hoạt động.	Nhãn chính là **A = ASD** và **T = TD**, tức phân biệt trẻ tự kỷ và trẻ phát triển điển hình.	Có JA = Joint Attention, IM = Imitation, TT = Turn-taking, kèm **difficulty** *(mức độ khó)* và **treatment condition** *(nhóm điều trị RET hoặc SHT)*.

Frame-level annotation?	Skeleton và chuyển động có dữ liệu theo từng **frame** *(khung hình)*, nhưng nhãn hoạt động áp dụng cho **cả clip**, không phải từng frame.	Skeleton có tọa độ theo từng frame, nhưng nhãn ASD/TD áp dụng cho cả mẫu hoặc cả người.	Skeleton, hướng đầu, gaze có dữ liệu theo từng frame, nhưng không có nhãn **đúng/sai ở từng frame**.
Segment-level annotation?	**Có. Segment** là *một đoạn dữ liệu liên tục*. Một clip hoạt động được xem là một segment và có một nhãn hoạt động.	Không có nhãn hành vi cho từng đoạn thời gian.	**Có.** Mỗi task có start/end, tức biết đoạn dữ liệu nào thuộc bài tập đó.
Trial-level annotation?	Không có nhãn cho biết **mỗi lần trẻ thực hiện bài tập có đúng hay sai**.	Không áp dụng vì không phải bài trị liệu theo trial.	Protocol có **trial** *(một lượt bài tập: đưa yêu cầu → trẻ phản ứng → phản hồi)*, nhưng dataset công khai không cho biết kết quả của từng trial.
Session-level annotation?	Có **clinical metadata** *(thông tin lâm sàng như ADOS, khả năng vận động...)* ở mức người tham gia, không có điểm kết quả riêng cho từng buổi.	Nhãn nhóm ASD/TD chủ yếu gắn ở mức người hoặc mẫu dữ liệu.	Có thông tin người tham gia, nhóm điều trị và task, nhưng không có **session outcome** *(kết quả tổng của từng buổi)* trong dữ liệu công khai.
Gaze label?	Không có.	Không có.	Có **gaze vector liên tục** *(vector biểu diễn hướng mắt trong không gian)*, nhưng không có nhãn dạng "đang nhìn robot / người / đồ vật".
Correct / incorrect / no response?	Không có nhãn **đúng / sai / không phản ứng**.	Không áp dụng.	Protocol có đánh giá loại này, nhưng các nhãn đó **không được công khai** trong dataset.
Engagement?	Không có.	Không có.	Protocol có đánh giá **engagement** *(mức độ trẻ chú ý và tham gia hoạt động)*, nhưng không được đưa vào dataset công khai.
Emotion?	Không có nhãn cảm xúc.	Không có.	Không có nhãn cảm xúc trong bản công khai.
Interaction state?	Không có.	Không có.	Có thể biết **task bắt đầu/kết thúc**, nhưng không có đầy đủ marker *(mốc sự kiện)* cho các bước như **stimulus → response → feedback → retry**.

6. 2 Quy trình annotation

Câu hỏi	MMASD	DRYAD	DREAM
Ai annotate?	Có **4 annotator** *(người gán nhãn dữ liệu)* đã được huấn luyện, có nền tảng về **Computer Science (CS – khoa học máy tính)** và **physical therapy/intervention** *(vật lý trị liệu/can thiệp)*.	Không mô tả việc chuyên gia ngồi gán nhãn hành vi thủ công. Nhãn chính chủ yếu là ASD/TD.	Phần lớn **feature** *(đặc trưng dữ liệu như skeleton, gaze...)* được hệ thống tự động tạo. Loại task và nhóm điều trị lấy từ **protocol** *(quy trình nghiên cứu)*.
Một sample có bao nhiêu annotator?	Mỗi **sample** *(mẫu dữ liệu/clip)* được **4 người gán nhãn độc lập**.	KBC hoặc không áp dụng.	KBC đối với bản dữ liệu công khai.
Có guideline không?	Có mô tả 11 loại hoạt động, nhưng không công khai **annotation manual** *(hướng dẫn chi tiết cách gán nhãn)*.	Không có **behavior codebook** *(bộ quy tắc định nghĩa các nhãn hành vi)*.	Có **schema** *(cấu trúc và ý nghĩa các trường dữ liệu)* và protocol mô tả khá rõ các task.
Dùng công cụ annotation nào?	**KBC** *(không đủ thông tin để kết luận)*.	Không áp dụng hoặc KBC.	KBC.
Blind annotation?	Không báo cáo. **Blind annotation** nghĩa là người gán nhãn không biết trước thông tin như nhóm điều trị hoặc chẩn đoán, nhằm giảm thiên lệch.	Không báo cáo.	Không báo cáo.
Nếu dữ liệu khó xác định thì sao?	Dùng **majority vote** *(lấy nhãn được đa số annotator chọn)*. Clip quá ngắn, chất lượng thấp hoặc **occlusion** *(trẻ/cơ thể bị che khuất)* nặng sẽ bị loại.	Researcher chọn **gait cycle** *(chu kỳ bước đi)* phù hợp, nhưng quy tắc lựa chọn chi tiết không được báo cáo.	Không có thông tin công khai về cách nhiều người cùng xử lý trường hợp khó hoặc không rõ.
Có đo độ đồng thuận giữa annotator không?	Không báo hệ số cụ thể. **Inter-rater agreement** là mức độ các annotator đưa ra nhãn giống nhau.	Không báo hoặc không áp dụng.	Không báo.

Cohen's κ?	Không báo. **Cohen's Kappa (κ)** là chỉ số đo mức độ đồng thuận giữa **2 người gán nhãn**, có tính đến khả năng trùng hợp ngẫu nhiên.	Không.	Không.
Fleiss κ / ICC?	Không báo. **Fleiss Kappa** dùng để đo đồng thuận khi có **nhiều hơn 2 annotator**. **ICC (Intraclass Correlation Coefficient)** thường dùng để đo độ nhất quán khi annotator chấm **điểm số liên tục hoặc thang mức độ**.	Không.	Không.

Điểm này cho ta một bài học khá rõ: nếu tự xây dataset mới, **không nên chỉ majority vote như MMASD mà không báo agreement**. Nên thiết kế từ đầu việc nhiều annotator và metric như Cohen/Fleiss κ tùy số người đánh giá.

7. Preprocessing

Câu hỏi	MMASD	DRYAD	DREAM
Detection?	Dùng OpenPose để phát hiện tư thế 2D, ROMP để ước lượng cơ thể 3D và Lucas–Kanade optical flow để tính chuyển động giữa các frame. Detection là bước phát hiện người hoặc bộ phận cơ thể trong ảnh/video.	Dùng Kinect SDK (phần mềm của Kinect) để phát hiện và theo dõi skeleton của trẻ.	Dùng face detection/alignment (phát hiện và căn chỉnh khuôn mặt), Kinect và các perception algorithms (thuật toán giúp hệ thống "nhìn" và hiểu dữ liệu cảm biến).
Tracking?	Có thể phát hiện nhiều người trong từng frame, nhưng chưa rõ cách hệ thống giữ đúng identity (nhận dạng đúng cùng một người) xuyên suốt cả clip.	Kinect theo dõi trẻ trong suốt lượt đi bộ.	Có realtime tracking (theo dõi theo thời gian thực) đối với trẻ và đồ vật, sau đó kết hợp thông tin từ nhiều nguồn cảm biến.
Pose estimation?	Dùng OpenPose 2D và ROMP 3D từ video RGB. Pose estimation là ước lượng vị trí các khớp cơ thể như đầu, vai, tay, chân.	Kinect v2 tạo skeleton gồm 25 joints (25 điểm khớp cơ thể).	Kinect tạo 3D skeleton phần thân trên, gồm các khớp đầu, vai, tay...

Gaze estimation?	Không có.	Không có.	Có. Dùng mô hình dựa trên hai mắt để ước lượng gaze (hướng mắt trẻ đang nhìn) và biểu diễn bằng vector 3D.
Sensor fusion?	Các feature chủ yếu đều được tạo từ cùng một camera RGB nên không có quá trình kết hợp nhiều cảm biến phức tạp. Sensor fusion là kết hợp dữ liệu từ nhiều cảm biến để có thông tin chính xác hơn.	Không mô tả rõ cách kết hợp nhiều nguồn dữ liệu.	Dữ liệu từ nhiều camera và Kinect được đưa về common Cartesian coordinate system (cùng một hệ tọa độ 3D chung) để có thể so sánh và kết hợp với nhau.
Synchronization?	Các feature được sinh từ cùng frame RGB nên được đồng bộ theo frame. Synchronization là làm cho dữ liệu từ các nguồn khớp nhau về thời gian.	KBC về cách đồng bộ phần cứng giữa các nguồn dữ liệu.	Các luồng dữ liệu được align (căn chỉnh theo thời gian) ở khoảng 25 Hz, tức khoảng 25 lần cập nhật mỗi giây.
Smoothing?	Không báo cáo. Smoothing là làm mượt dữ liệu để giảm rung/nhiễu, ví dụ vị trí khớp bị dao động giữa các frame.	Không báo cáo.	Không báo cáo.
Normalization?	Không có dataset-wide statistical normalization (chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu về cùng thang đo thống kê) được mô tả.	Không thấy bước normalization được phát hành rõ ràng.	Các cảm biến được đưa về cùng hệ tọa độ. Đây là coordinate registration (đưa tọa độ từ nhiều cảm biến về cùng một hệ quy chiếu), không phải normalization thống kê.
Missing frames/data?	Clip quá xấu có thể bị loại, nhưng trong dữ liệu giữ lại vẫn có thể có trường hợp OpenPose/ROMP không xác định được tư thế. Missing data là dữ liệu bị thiếu hoặc không đo được.	README nói không có missing data, nhưng kiểm tra dữ liệu thấy giá trị 100 xuất hiện bất thường. Đây có thể là sentinel value (giá trị đặc biệt dùng để đánh dấu dữ liệu lỗi/thiếu), nhưng tài liệu chưa giải thích rõ.	Schema cho phép giá trị null (không có dữ liệu); các joint còn có confidence để cho biết hệ thống tin tưởng kết quả đến mức nào.
Outlier handling?	Loại clip dưới 3 giây, chất lượng thấp, ánh sáng kém hoặc occlusion (cơ thể bị vật/người khác che khuất) quá nhiều. Outlier là dữ liệu bất thường hoặc không đủ chất lượng.	Không có quy tắc xử lý outlier rõ ràng trong tài liệu.	Feature nhận diện facial expression (biểu cảm khuôn mặt) bị loại khỏi bản công khai vì reliability (độ tin cậy) thấp.

Đặc biệt liên quan câu hỏi “input không đảm bảo chính xác?”

Trong ba bộ, **DREAM hữu ích nhất** cho vấn đề này vì mỗi joint skeleton có **confidence**, schema cho phép null, và hệ thống từng loại facial-expression feature do reliability không đủ.

MMASD cũng có confidence của OpenPose.
BAO_CAO_SO_SANH_MMASD_DRYAD_DRE…

Đây là cơ sở tốt để nghiên cứu một pipeline kiểu:

Prediction + Confidence → multimodal/temporal fusion → quyết định hành vi

thay vì coi mọi đầu vào AI đều đúng tuyệt đối.

8. Dataset cuối

Câu hỏi	MMASD	DRYAD	DREAM
Hierarchy	Cấu trúc dữ liệu theo thứ tự: **Participant → session/video → activity clip → frame → person → joint**. **Hierarchy** là *cách tổ chức dữ liệu từ mức lớn đến mức nhỏ*.	**ASD/TD → subject → original/augmentation → frame/joint**. **Original** là dữ liệu gốc; **augmentation** là dữ liệu được tạo thêm từ dữ liệu gốc để tăng số mẫu.	**Participant → JSON của session/task → metadata + aligned arrays**. **Aligned arrays** là các chuỗi dữ liệu như skeleton/gaze đã được căn chỉnh để cùng thời điểm tương ứng với nhau.
Format	Optical flow lưu dạng .npy, skeleton 2D dạng JSON, skeleton 3D dạng NPZ, dữ liệu lâm sàng dạng CSV/XLSX. **Format** là *định dạng file dùng để lưu dữ liệu*.	Có file .xlsx, video .avi và bảng các **engineered features** *(đặc trưng được tính toán từ dữ liệu gốc, ví dụ góc khớp hoặc đặc điểm dáng đi)*.	Chủ yếu dùng **JSON v1.1/v1.2**, tức file văn bản có cấu trúc để lưu metadata và dữ liệu theo frame.
Có Train / Validation / Test chính thức không?	Không có. **Train** dùng để huấn luyện model, **Validation** dùng để chỉnh model, **Test** dùng để đánh giá cuối cùng.	Không có.	Không có.
Có split theo subject không?	Dataset không chia sẵn. Khi tự chia dữ liệu nên **group theo participant**, tức toàn bộ dữ liệu của một trẻ chỉ nằm trong một tập để tránh rò rỉ thông tin.	Dataset không chia sẵn. Đặc biệt không nên random 800 file vì các bản augmentation của cùng một trẻ có thể rơi vào cả train và test, gây **data leakage** *(model nhìn thấy dữ liệu rất giống nhau ở cả lúc học và lúc kiểm tra)*.	Không chia sẵn. Nên split theo participant.id, tức chia theo từng trẻ thay vì chia ngẫu nhiên từng file.
Có official cross-validation không?	Không có. **Cross-validation** là cách chia dữ liệu thành nhiều lượt train/test khác nhau để đánh giá model ổn định hơn.	Không có.	Không có.

Privacy – quyền riêng tư?	Không công khai video RGB gốc có thể nhận diện khuôn mặt; chủ yếu công khai optical flow và skeleton nên bảo vệ riêng tư tốt hơn.	Có video RGB nhìn thấy trẻ được công khai nên mức bảo vệ danh tính thấp hơn hai bộ còn lại.	Không công khai raw RGB, audio hay depth; chủ yếu phát hành **secondary features** *(đặc trưng đã xử lý như skeleton, gaze... thay vì dữ liệu gốc)*.
Consent?	Có **parental consent** *(sự đồng ý bằng văn bản của phụ huynh cho trẻ tham gia nghiên cứu)*.	Có file parental consent.	Có parental consent.
Ethics approval?	Có phê duyệt đạo đức từ **University of Delaware IRB #637082-12**. **IRB** là hội đồng xem xét nghiên cứu liên quan đến con người để đảm bảo an toàn và đạo đức.	Không thấy tên hội đồng hoặc mã ethics approval trong tài liệu công khai được kiểm tra.	Có phê duyệt của **Scientific Council of Babeș-Bolyai University** và đăng ký thử nghiệm **NCT03323931**.
License	License của toàn bộ dữ liệu chưa hoàn toàn rõ. Repo code dùng **Apache-2.0**, nhưng không nên hiểu rằng toàn bộ dataset cũng dùng license này. **License** là quy định cho phép người khác sử dụng, sửa hoặc chia sẻ dữ liệu/code như thế nào.	**CC0 1.0**, gần như cho phép sử dụng và tái sử dụng rất tự do.	**CC BY-NC-SA 4.0**: phải ghi nguồn, không dùng cho mục đích thương mại và khi chia sẻ lại phải giữ điều kiện tương tự.
Participants	Công bố **32 trẻ ASD**. **Participant** là một người tham gia nghiên cứu.	Cohort chính có **100 trẻ: 50 ASD + 50 TD**. **Cohort** là một nhóm người tham gia được nghiên cứu cùng nhau.	Dataset công khai có **61 trẻ ASD**.
Samples	Có **1.315 clips**. **Sample** là một đơn vị dữ liệu được dùng để phân tích hoặc huấn luyện model; ở MMASD sample chủ yếu là một clip hoạt động.	Có **100 mẫu gốc + 700 mẫu augmentation = 800 samples**.	Có **3.121 JSON segments**. Một **segment** là một đoạn dữ liệu tương ứng với một phần session hoặc task.
Total duration	Hơn **108 giờ dữ liệu nguồn**, nhưng các clip công khai cộng lại chỉ khoảng **2,56 giờ**.	Không báo tổng thời lượng toàn dataset.	Tổng thời lượng khoảng **306 giờ**.

Kết luận quan trọng nhất cho nghiên cứu

Dataset	Ta học được gì từ nó?	Không nên kỳ vọng gì?	Giá trị cho dataset tự thu thập

MMASD	Học cách thu dữ liệu trong **môi trường trị liệu tự nhiên**, dùng **pose 2D/3D** *(tọa độ các khớp cơ thể trong 2 hoặc 3 chiều)*, **optical flow** *(thông tin chuyển động giữa các khung hình)* và nhiều **annotator** *(người gán nhãn)*. Dataset cũng ưu tiên **privacy-first** *(bảo vệ quyền riêng tư ngay từ khâu thiết kế dữ liệu)*.	Không có đầy đủ chuỗi **stimulus → response → feedback** *(đưa yêu cầu → trẻ phản ứng → phản hồi)*; cũng không có nhãn gaze, engagement hay đúng/sai.	Phù hợp để học cách **thu và gán nhãn hoạt động/vận động**. Có thể tham khảo cách chỉ công khai skeleton/đặc trưng chuyển động thay vì video RGB gốc của trẻ.
DRYAD	Học cách xây **gait dataset** *(dataset về dáng đi)*, dùng nhóm **TD control** *(trẻ phát triển điển hình làm nhóm so sánh)*, skeleton 3D từ Kinect và **engineered features** *(đặc trưng được tính từ dữ liệu gốc như góc khớp, bước chân...)*.	Đây không phải dataset trị liệu. Không có **JA (Joint Attention – chú ý chung)**, **IM (Imitation – bắt chước)**, **TT (Turn-taking – luân phiên)** hay dữ liệu tương tác xã hội.	Có thể tham khảo nếu dataset của mình cần phân tích **dáng đi/chuyển động toàn thân**, hoặc cần một **control group** *(nhóm đối chứng để so sánh)*.
DREAM	Có cấu trúc trị liệu rõ nhất: **stimulus → response → feedback → retry** *(đưa yêu cầu → trẻ phản ứng → phản hồi → cho thử lại)*. Có JA, IM, TT, so sánh robot với chuyên gia và có **multimodal streams** *(nhiều luồng dữ liệu như skeleton, hướng đầu, gaze được thu cùng lúc)* cùng **confidence** *(độ tin cậy của kết quả đo)*.	Bản công khai không có đầy đủ nhãn **correctness** *(đúng/sai)*, **engagement** *(mức độ tham gia)*, emotion và không có raw video/audio.	Là nguồn tham khảo quan trọng nhất để thiết kế **protocol** *(quy trình thu thập và tổ chức thí nghiệm)* cho dataset trị liệu của mình, đặc biệt cách tổ chức bài tập, phản ứng, feedback và retry.

Báo cáo cũng đi đến kết luận tương tự: MMASD phù hợp cho activity/movement analysis; DRYAD phù hợp ASD/TD từ gait; còn DREAM phù hợp nhất nếu mục tiêu là **joint attention, imitation, turn-taking hoặc robot-assisted therapy**.